2-NITRORESORCINOL

Employée dans le labo de R&D de LEONARDOGREENS®, votre équipe a pour mission de :

- ***Vérifier*** *la qualité du substrat de départ,* ***le purifier*** *si nécessaire et* ***réaliser*** *la synthèse du 2-nitrorésorcinol,*
- ***Contrôler*** *certaines matières premières engagées et de* ***réaliser*** *la métrologie sur des appareils du laboratoire.*
- ***Vérifier*** *l'efficacité du protocole de recyclage de la résine étudiée.*

Consignes

L'équipe peut mener plusieurs protocoles en parallèle mais les contraintes suivantes doivent être explicitées :

- *les tâches de chaque membre doivent être établies en présentant une répartition équitable et homogène du travail* : chaque membre de l'équipe doit mobiliser l'ensemble des compétences mobilisables en CCF4.
- *les listes de matériels et produits* (nature et quantité) nécessaires doivent être établies avant tout démarche expérimentale.

Appels

Un ***appel obligatoire*** est prévu (planning, répartition tâches et listes matériel/produits). Le planning doit prévoir l'ensemble des démarches expérimentales : préparation des espèces chimiques, synthèses, techniques d'extraction et/ou purification ainsi que les analyses.

3 à 4 appels complémentaires pourront être demandés par l'équipe en cas de besoin.

Feuilles de résultats

Des ***feuilles de résultats*** en synthèse et en analyse sont à compléter. Certaines sont à rendre en cours de séance.

Toutes les opérations menées sont à consigner dans le cahier de laboratoire.

Communication orale

Vous préparerez une ***présentation orale de 10 min*** retraçant vos démarches, où chaque membre de l'équipe participera activement. Il faut utiliser les divers supports courants de communications, évalués pendent la séance.

En outre un rapport écrit et succinct, informant l'équipe de production sur la qualité du substrat et la synthèse réalisée, sera rédigé.

CAHIER DES CHARGES DE SYNTHESE

On s'intéresse à un protocole de synthèse du 2-nitrorésorcinol à partir du résorcinol par un procédé **« one-pot »** ***multi-étapes ou monotope*** : il s'agit d'une synthèse chimique dans laquelle un substrat subit plusieurs réactions successives et/ou simultanées dans un seul mélange réactionnel (un seul réacteur, par exemple) évitant ainsi les longs processus de séparation et de purification des composés intermédiaires. Ce type de schéma de synthèse est activement recherché par les chimistes car il leur permet de gagner du temps et d'augmenter le rendement chimique global. Le processus par lequel une synthèse à multiples étapes est réduite à une synthèse monotope est appelé **télescopage**.

Votre travail consiste à

- ***Vérifier*** *la qualité du substrat,*
- ***Synthétiser*** *le 2-nitrorésorcinol,*
- ***Purifier et analyser*** *le composé obtenu.*
- ***Compléter*** la feuille de marche et les feuilles de résultats (1) à (3).

L'ingénieur encadrant votre équipe a rassemblé un corpus de documents susceptibles de vous permettre d'élaborer des synthèses en suivant des considérations respectueuses du QHSSE mais aussi favorables économiquement. Il a rédigé en plus le cahier des charges suivant :

2-nitrorésorcinol

Caractéristiques		Contraintes économiques	
Etat (25 °C, 1 atm)	Solide	**Masse théorique attendue**	**14,0 g**
		Rendement	**> 70 %**
Couleur	Rouge	**Pureté**	**> 90 %**
Aspect	Paillettes brillantes	Prix, pour 25 g *(en ne considérant que les prix du substrat et des acides sulfurique et nitrique)*	**< 255 €**
Odeur	Odeur caractéristique		

L'ensemble de vos démarches en synthèse doit être suivi par une feuille de marche.

CAHIER DES CHARGES D'ANALYSE

On s'intéresse également à l'efficacité de résine échangeuses d'ions (anionique et cationique) recyclée à partir de système de purification de l'eau. Un nouveau protocole a été développé et il s'agit de vérifier :

- Le bon fonctionnement du protocole de recyclage
- L'efficacité des résines avant et après recyclage.

Il vous est donc demandé de recycler 30 g de résine usagée et d'en vérifier sa capacité à retenir les cations (Ca^{2+}) et les anions (SO_4^{2-}) à l'aide d'une solution de sulfate de calcium à préparer et de vérifier l'absence de trace d'argent et de chlore dans l'eau filtrée par une cartouche recyclée. Vous devrez également vérifier la granulométrie de la résine à l'aide de divers tamis. Enfin, une maintenance des balances et des spectrophotomètres UV-visible est attendue.

Votre travail consiste à

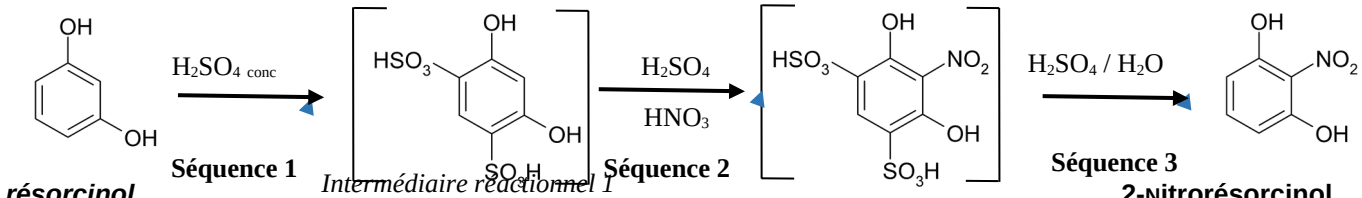
- ***Déterminer la granulométrie*** *de la résine étudiée à l'aide des tamis disponibles.*
- ***Vérifier l'efficacité*** *de la résine avant et après le protocole de recyclage à partie d'une solution de sulfate de calcium (10 mg/L) préparée par vos soins.*
- ***Réaliser les maintenances :***
  - *D'une balance.*
  - *D'un spectrophotomètre UV-visible.*

Cahier des charges des analyses à réaliser

Analyses à réaliser	Méthodes	Contraintes
Granulométrie de la résine		
Mesure de la répartition en taille	Tamis	Essai sur 40 g de matière.
Recyclage de la résine		
Recyclage de 30 g de résine		
Préparation d'une solution de sulfate de calcium à 3 g/L		
Efficacité du protocole de recyclage		
Teneur en Sulfate	Conductimétrie	Dosage des sulfates avant recyclage Dosage des sulfates après recyclage
Teneur en Calcium	Complexométrie	Dosage du calcium avant recyclage Dosage du calcium après recyclage

CORPUS DOCUMENTAIRE SYNTHÈSE

Document 1 : extrait de protocole



résorcinol *Intermédiaire réactionnel 1* *Intermédiaire réactionnel 2* **2-Nitrorésorcinol**

A. Sulfonation et nitration

1/ Dans un mortier, réduire le résorcinol en poudre très fine.
2/ Introduire le résorcinol en poudre dans un réacteur de 500 mL, muni des équipements nécessaires.
3/ Couler, selon un goutte à goutte rapide et sous agitation, 50 mL d'acide sulfurique concentré. Le mélange réactionnel doit s'échauffer rapidement. Si la réaction ne démarre pas chauffer modérément le mélange. Après addition, laisser 15 minutes sous agitation.
4/ Refroidir le réacteur dans un bain glace/chlorure de sodium, jusqu'à une température inférieure à 10 °C.
5/ Préparer un mélange sulfonitrique : acide sulfurique concentré (10 mL) / acide nitrique concentré (7.5 mL). Additionner ce mélange, goutte à goutte sous vive agitation. Le goutte à goutte doit être régulé afin que la température interne du réacteur ne dépasse en aucun cas 15 °C afin d'éviter la polynitration.
6/ Laisser le mélange sous agitation 15 minutes. Ajouter au mélange, et avec précaution, 200 g de glace pilée.

B. Isolement du produit d'intérêt

7/ Transformer ce montage afin de réaliser une hydrodistillation.
8/ Entraîner le 2-nitrorésorcinol, calorifuger la tête de colonne. Régler le débit d'eau dans le réfrigérant de telle sorte que le produit ne cristallise pas (ou au minimum) avant le collecteur. Noter la température de passage en haut de colonne.
9/ Filtrer le solide obtenu, le laver avec un peu d'eau glacée, le sécher sous dépression, puis essorer. Peser le brut humide obtenu. Soit m_0 = 8,95 g la masse de produit brut humide obtenu.

C. Purification du produit

10/ Conserver environ m_2 = 2 g de produit brut humide pour une recristallisation. Mettre le reste m_1 à sécher à l'étuve (60 °C). Soit m'_1 la masse de brut sec obtenue.
11/ Purifier le 2-nitrorésorcinol dans un mélange eau / éthanol (80/20).
12/ Filtrer et sécher le produit recristallisé (le laver avec un peu d'eau glacée). Le mettre à l'étuve. Peser le produit recristallisé sec. Soit m'_2 = 1,34 g la masse de pur sec obtenu.

D. Contrôles

13/ Déterminer le point de fusion du composé recristallisé.
14/ Réaliser les analyses possibles.

E. Données

Composé	Propriétés physiques (sous 1 atm)			
	M (g.mol^{-1})	T_{fus} (°C)	$T_{éb}$ (°C)	d
Acide sulfurique concentré (96 %)	98.1			1.83
Acide nitrique concentré (65 %)	63.0			1.42
Résorcinol	110.1	111		
2-nitrorésorcinol	155.1	82°C – 84°C		
Dichlorométhane	84.9	-95	40	1.33

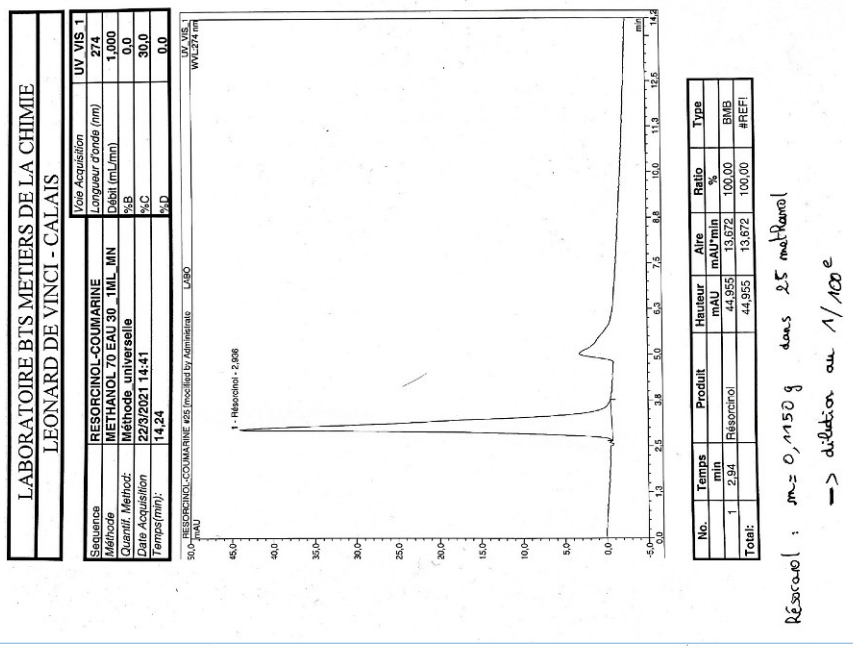
Composé	Risques	Solubilité
Acide sulfurique concentré (96 %)	Provoque de graves brulûres / Réaction exothermique avec l'eau	
Acide nitrique concentré (65 %)	Provoque de graves brulûres / Réaction exothermique avec l'eau	
Résorcinol	Toxique et irritant (yeux, voies respiratoires et peau)	soluble dans l'eau, l'éther, l'éthanol
2-nitrorésorcinol	Toxique et irritant (yeux, voies respiratoires et peau)	légèrement soluble dans l'eau, l'éther, l'éthanol
Acétonitrile	Très inflammable et nocif, irritant et très toxique	soluble dans l'eau, l'éthanol
Dichlorométhane	Possibilités d'effets irréversibles	soluble dans l'éthanol et l'éther

Document 2 : analyses CLHP

Solvant : méthanol ; échantillon à 400 ppm environ

Analyse CLHP

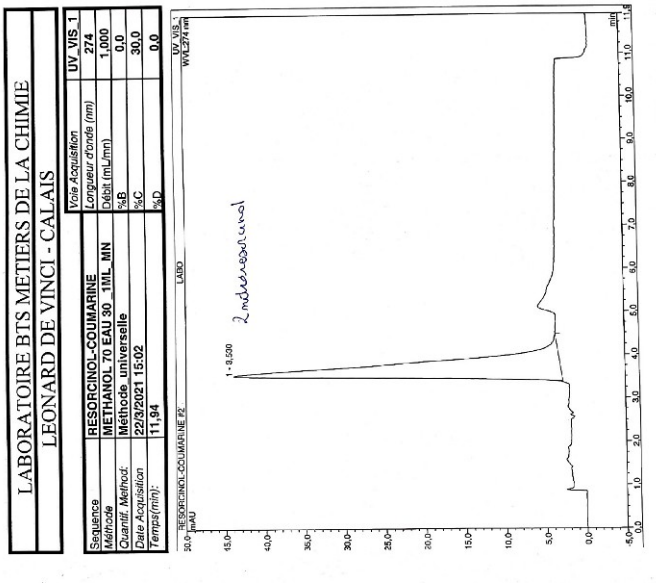
Résorcinol



Résorcinol : m = 0,1150 g dans 25 mL MeOH

-> dilution au 1/100e

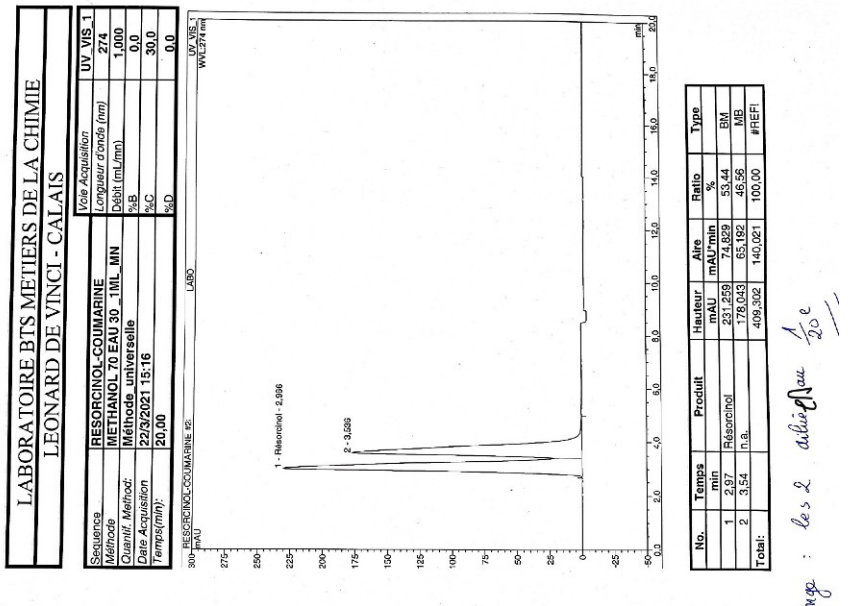
2-nitrorésorcinol



m = 0,1276 g dans 25 mL MeOH

-> dilution au 1/100e

Mélange



mélange : les 2 dilués au 1/20e